第1章：导师审阅摘要

教材为 Leimkuhler–Matthews《Molecular Dynamics》（2015）第1章正文，印刷第1–45页，不含习题。141个条目的原文、数学陈述、证明和勘误对照已整理。本轮工作结束后等待用户新指令。

- 网站已通过110条：此前48条，本轮新增62条。另10条按网站意见完成修复，已在本地核验，依用户决定不再送网站。修复工作没有未处理项。

- 网站指出21条原书表述仍需人工判断。修正版、原文忠实转录和反例分别记录；正确修正版没有因原书疑误而一并判为未通过。勘误清单共22项，包含1项既有且已获网站通过的上下文核查记录。

- 数学材料共206个命名声明：90项定义、70项已证定理、46项未证陈述。未证原因分为：原书疑误原文版暂不证明13项；缺少大型理论或必要的衔接结果30项；达到约定尝试次数而停止3项。编译通过并不表示这46项已得到证明。

本轮补齐角键与Gay–Berne模型的有效输入条件、Newton势能的可微条件、谐振子及标量系统的能量、周期键取绝对值和晶格/晶胞资格。谐振子的能量守恒及同初值解唯一性已证。标量可积性目前只正式覆盖能量守恒与非转向点的局部求积，转向点、平衡点分类及整体重建仍有缺口。三体逃逸修正版还需要独立散射论证，网站未将它最终确认通过。

请重点核查原书力符号、Yukawa参数量纲、边界极小点的梯度、周期镜像向量维数、复解与实解关系，以及原有环面、作用角、Hartman–Grobman、Hessian、三体逃逸和变分矩阵问题。详见完整勘误清单，各项均列原句、页码、理由或反例、原文与修正版名称及状态、网站结论和导师选项。

已验证：十项修复逐项Lean编译和公理核对通过；全章使用固定Lean 4.34.0及对应Mathlib完成一次完整检查；正式库及第2–5章数学文件保持不变，正式库没有未完成证明。93条网站返回的输入对应关系已核验，原始报告保留。

尚未验证或裁定：10项修复后的再次网站审校（依用户决定不进行）、21项原书问题的导师裁定、46项未证陈述。第6章已在148条检查点暂停，本轮完成后不自动返回。